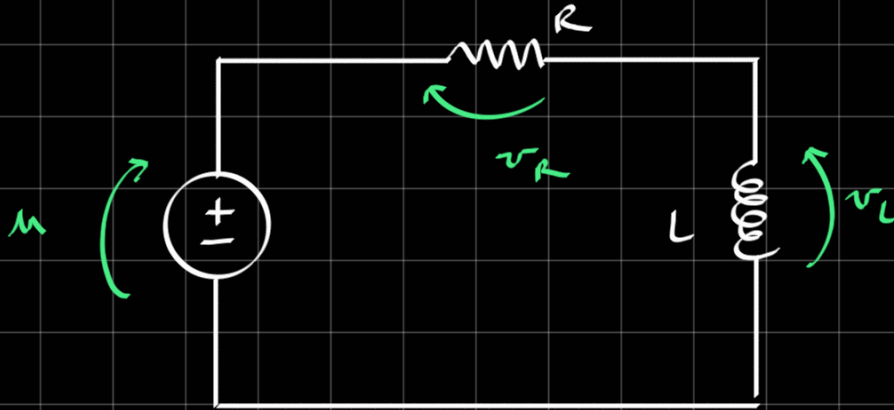


- 1) a) Ricavare il modello in spazio di stato del seguente sistema



con $x = i$ e $y = v_L$

b) Calcolare la FdT da u a y

c) Caratterizzare la **RISPOSTA ALLO SCALINO** di ampiezza 2V

d) Ricavare l'espressione analitica della risposta forzata tramite antitrasformazione

SOLUZIONE:

a) Sappiamo che ...

$$v_L = L \frac{di}{dt}$$

$$v_R = iR$$

$$v_L + v_R = u$$

$$\rightarrow v_L = u - iR = L \frac{di}{dt} = L \dot{x}$$

Quindi ...

$$\begin{cases} \dot{x} = -\frac{R}{L}x + u \\ y = -Rx + u \end{cases}$$

b) Trasformo il sistema ...

$$sX(s) = -\frac{R}{L}X(s) + \frac{1}{L}U(s) \rightarrow X(s) = \frac{1}{Ls+R}U(s)$$

$$Y(s) = -RX(s) + U(s) = -\frac{R}{Ls+R}U(s) + U(s)$$

$$\text{Quindi } G(s) = \frac{Ls}{Ls+R}$$

Se voglio $G(s)$ scritta in **FORMA POLI-ZERI**
mi basta raccogliere L ...

$$\rightarrow G(s) = \frac{s}{s + R/L}$$

$$c) \quad u(t) = 2 \operatorname{sca}(t) \quad \rightarrow \quad U(s) = \frac{2}{s}$$

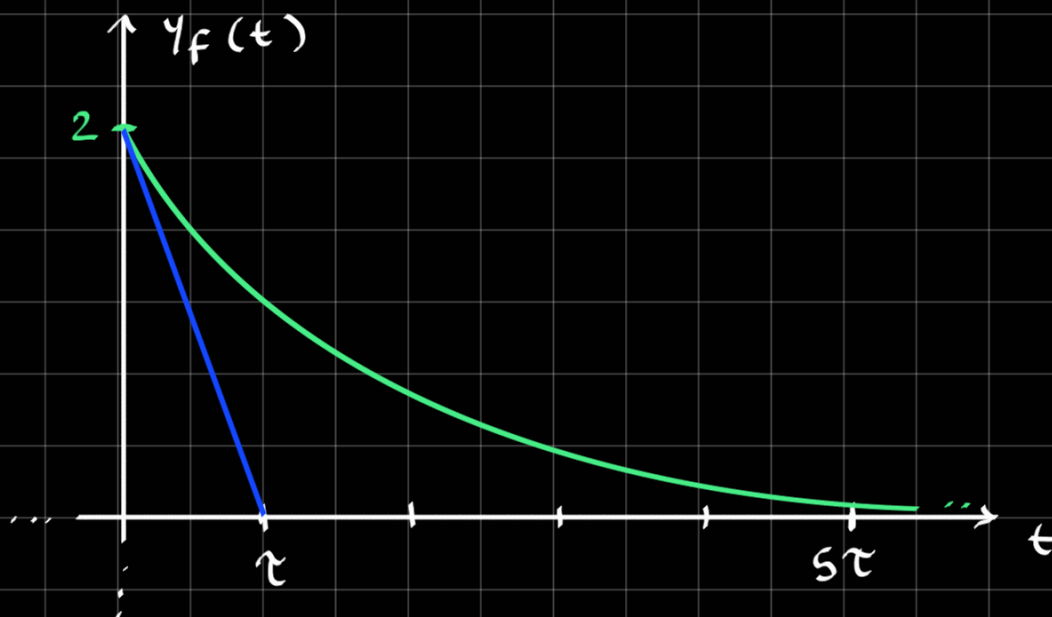
$$\text{Quindi} \quad Y(s) = \frac{s}{s + R/L} \cdot \frac{2}{s}$$

Applico il TVI e TVF...

$$(TVI) \quad y_f(0) = \lim_{s \rightarrow +\infty} s Y(s) = \lim_{s \rightarrow +\infty} \frac{2s}{s + R/L} = 2$$

$$(TVF) \quad y_f(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} s Y(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{2s}{s + R/L} = 0$$

GRAFICO:



dove $\tau = L/R$ e 5τ corrisponde
al **TEMPO DI ASSESTAMENTO**

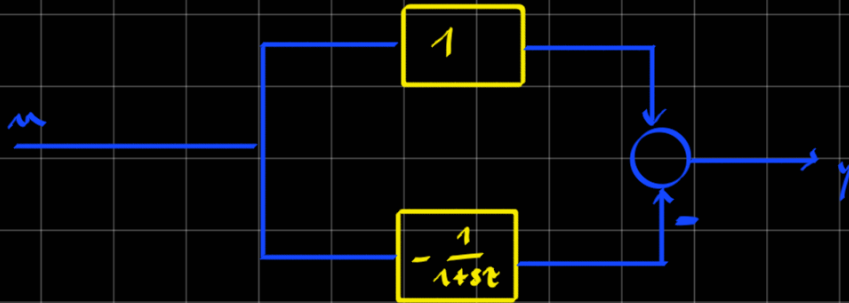
Se consideriamo, di nuovo, la FdT...

$$G(s) = \frac{s\tau}{1 + s\tau}$$

posso dire che...

$$G(s) = 1 - \frac{1}{1+s\tau}$$

E' come se lo schema a blocchi fosse fatto così...



$$\begin{aligned} d) \quad Y(s) &= G(s) U(s) = \frac{s\tau}{1+s\tau} \cdot \frac{2}{s} = \frac{2\tau}{\tau\left(\frac{1}{\tau} + s\right)} = \\ &= \frac{2}{s + \frac{1}{\tau}} \end{aligned}$$

Quindi, antitrasformando...

$$y_f(t) = 2e^{-t/\tau}$$



il risultato torna;

$$y_f(0) = 2$$

$$y_f(\infty) = 0$$

2) Dato il sistema ...

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -10x_1 - 11x_2 + u \\ y = x_1 - x_2 \end{cases}$$

- calcolare la f.d.T da u a y
- valutare l'andamento qualitativo della risposta allo scalino unitario
- calcolare la risposta analitica mediante antitrasformazione

SOLUZIONE:

a) Applico la trasformata ...

$$\begin{cases} sX_1(s) = X_2(s) \\ sX_2(s) = -10X_1(s) - 11X_2(s) + U(s) \\ Y(s) = X_1(s) - X_2(s) \end{cases}$$

risolvendo il sistema...

$$\rightarrow \begin{cases} X_1(s) = \frac{1}{(s+1)(s+10)} U(s) \\ X_2(s) = \frac{s}{(s+1)(s+10)} U(s) \\ Y(s) = \frac{1-s}{(s+1)(s+10)} U(s) \end{cases}$$

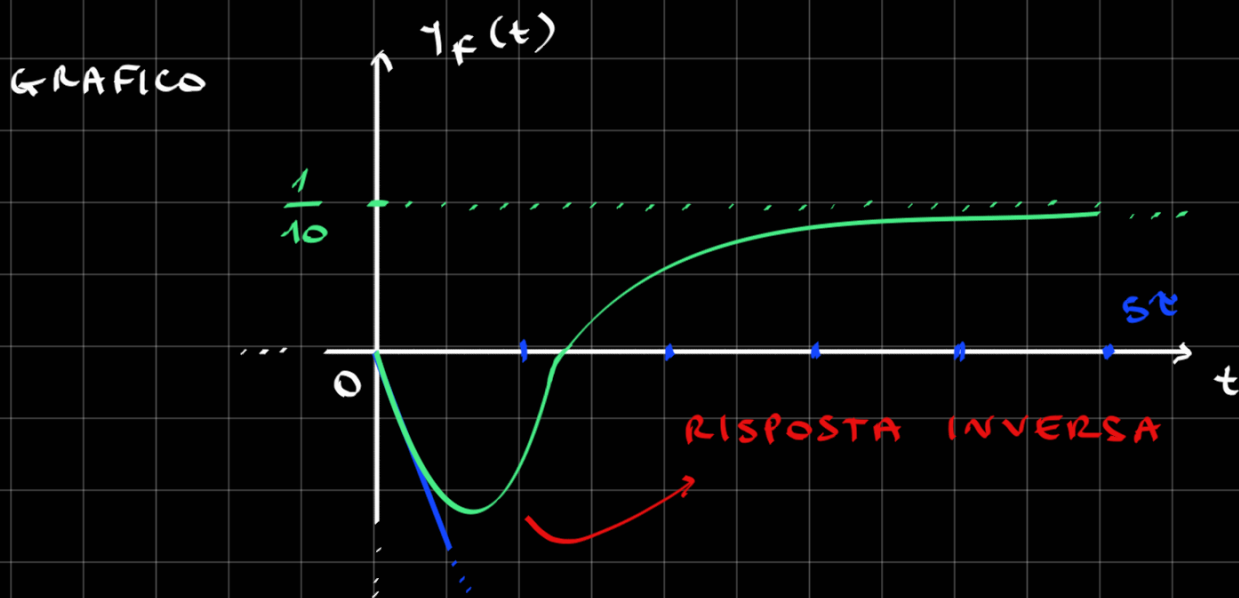
Non ci sono cancellazioni, ma c'è uno zero con parte reale positiva

b) Applico i soliti teoremi...

$$(TVI) \quad y_f(0) = \lim_{s \rightarrow +\infty} s Y(s) = 0$$

$$(TVI) \quad \dot{y}_f(0) = \lim_{s \rightarrow +\infty} s (s Y(s)) = -1$$

$$(TVF) \quad y_f(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} s Y(s) = \frac{1}{10}$$



$$c) \quad Y(s) = \frac{1-s}{(s+10)(s+1)} \cdot \frac{1}{s}$$

Uso il metodo di Heaviside ...

$$\frac{A}{s+10} + \frac{B}{s+1} + \frac{C}{s} = \frac{s^2(A+B+C) + s(A+10B+11C) + 10C}{(s+10)(s+1)s} = Y(s)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A+B+C=0 \\ A+10B+11C=-1 \\ 10C=1 \end{cases} \quad \rightarrow \begin{cases} A = \frac{11}{90} \\ B = -\frac{2}{9} \\ C = \frac{1}{10} \end{cases}$$

Quindi ...

$$Y(s) = \frac{11}{90} \cdot \frac{1}{s+10} - \frac{2}{9} \cdot \frac{1}{s+1} + \frac{1}{10} \cdot \frac{1}{s}$$

Antitrasformando ...

$$y_f(t) = \frac{11}{90} e^{-10t} - \frac{2}{9} e^{-t} + \frac{1}{10} \text{sca}(t)$$

3) Data la FdT $G(s) = \frac{1}{(s+10)(s+1)}$

a) Tracciare la risposta allo scalino unitario

b) Determinare una $\tilde{G}(s) = \frac{\tilde{N}}{1+s\tilde{T}}$ in modo che la risposta allo scalino unitario sia simile a quella precedente

SOLUZIONE:

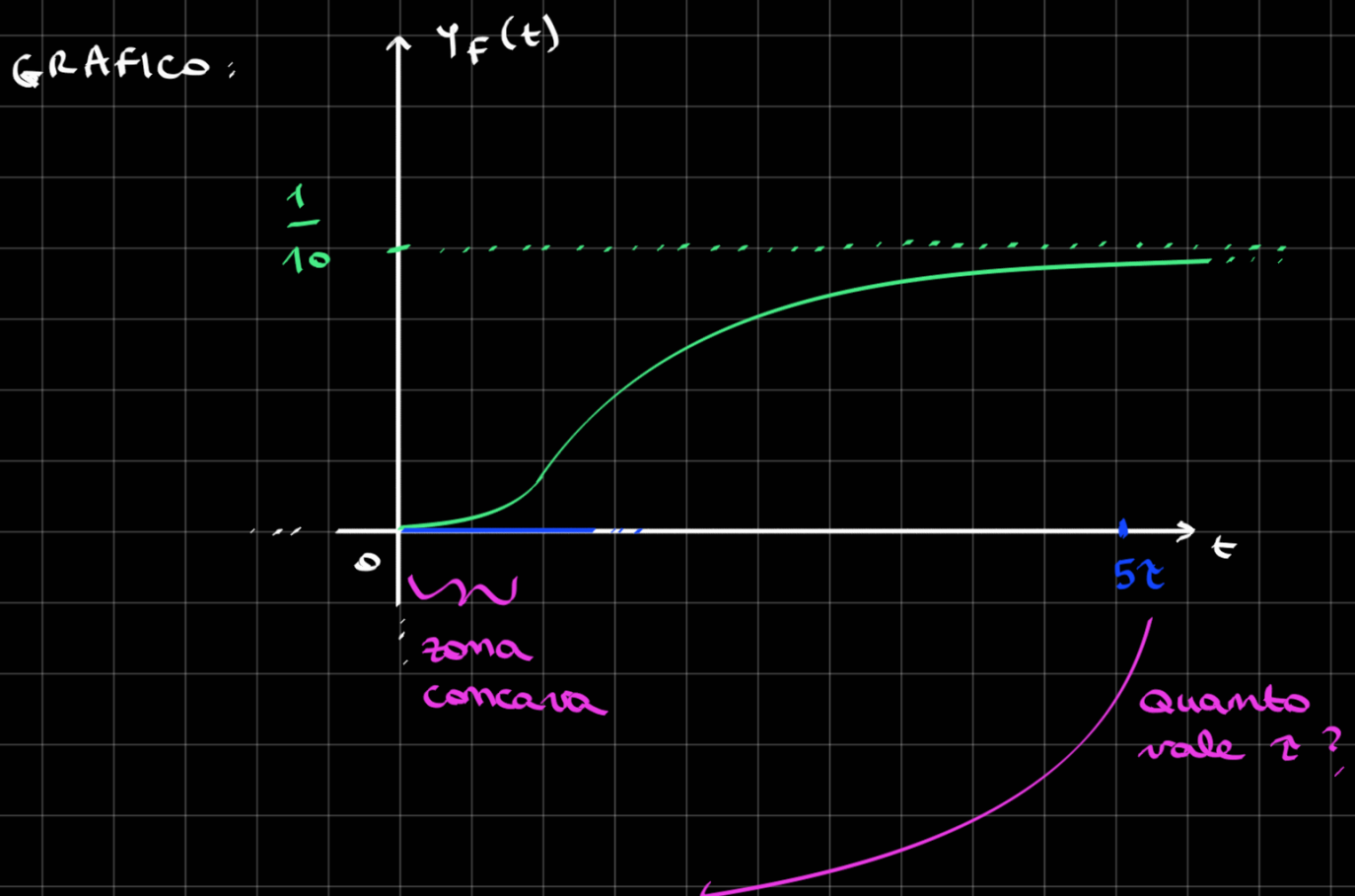
a) uso i soliti teoremi...

$$(TVI) \quad y_f(0) = \lim_{s \rightarrow +\infty} s G(s) \cdot U(s) = \lim_{s \rightarrow +\infty} G(s) = 0$$

$$(TVI) \quad \dot{y}_F(0) = \lim_{s \rightarrow +\infty} s(s G(s) U(s)) = 0$$

$$(TV1) \quad \dot{y}_F(0) = \lim_{s \rightarrow +\infty} s \left(s \left(s G(s) U(s) \right) \right) = 1$$

$$(TVf) \quad \gamma_f(\infty) = \lim_{s \rightarrow \infty} s G(s) U(s) = \frac{1}{10}$$


$$\tau = \tau_d = \text{costante di tempo dominante}$$

$$\rightarrow \tau = \max \left\{ \frac{1}{10}, \frac{1}{1} \right\} = 1$$

b) Usiamo lo stesso τ (quindi $\tilde{\tau} = 1$)
Per avere una fdt simile, impongo che
i TVI e TVF applicati come prima
diano lo stesso risultato

$$\begin{aligned} \text{(TVF)} \quad y_f(\infty) &= \lim_{s \rightarrow 0} s \left(\tilde{G}(s) \cdot \frac{1}{s} \right) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{\tilde{\mu}}{1+s\tilde{\tau}} = \frac{1}{10} \\ &\rightarrow \tilde{\mu} = \frac{1}{10} \end{aligned}$$

Quindi ...

$$\tilde{G}(s) = \frac{1}{10} \cdot \frac{1}{1+s}$$
